HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐHQG-HCM

DCMH.CO1007.5.1

Đại Học Quốc Gia TP.HCM
Trường Đại Học Bách Khoa
Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

Vietnam National University - HCMC
Ho Chi Minh City University of Technology
Faculty of Computer Science and Engineering

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Course Syllabus

1. Thông tin về học phần *(Course information)*

1.1. Thông tin tổng quan *(General information)*

- Tên học phần: **Cấu trúc rời rạc cho khoa học máy tính**

  Course title: ***Discrete Structures for Computing***
- Mã học phần *(Course ID)*: **CO1007**
- Số tín chỉ *(Credits)*: **4 (ETCS: 8)**
- Học kỳ áp dụng *(Applied from semester)*: **20221**
- Tổ chức học phần *(Course format)*:

Hình thức học tập ***(Teaching/study type)***	**Số tiết/giờ** ***(Hours)***	**Số tín chỉ** ***(Credits)***	**Ghi chú** ***(Notes)***
Lý thuyết (LT) *(Lectures)*	45		
Thảo luận (ThL)/Thực hành tại lớp (TH) *(Tutorial)*	0		
Thí nghiệm (TNg)/Thực tập xưởng (TT) *(Labs/Practices)*	0		
Bài tập lớn (BTL)/Đồ án (ĐA) *(Projects)*	45		
Tự học *(Self-study)*	135		
Khác *(Others)*	0		
Tổng cộng *(Total)*	182.5	4	

- Tỷ lệ đánh giá và hình thức kiểm tra/thi *(Evaluation form & ratio)*

Hình thức đánh giá ***(Evaluation type)***	**Tỷ lệ** ***(Ratio)***	**Hình thức** ***(Format)***	**Thời gian** ***(Duration)***
Thảo luận (ThL)/Thực hành tại lớp (TH) *(Tutorial)*			
Thí nghiệm *(Labs/Practices)*			
Bài tập lớn (BTL)/Đồ án (ĐA) *(Projects)*	20%		
Kiểm tra *(Midterm Exam)*	30%	Trắc nghiệm (*Multiple choice (MCQ)*)	60 phút *(minutes)*
Thi *(Final Exam)*	50%	Trắc nghiệm (*Multiple choice (MCQ)*)	90 phút *(minutes)*
Tổng cộng *(Total)*	**100%**		

1.2. Điều kiện tiên quyết *(Prerequisites)*

HT/KN: Recommended, TQ: Prereq, SH: Coreq

Mã học phần ***(Course ID)***	**Tên học phần** ***(Course title)***	**Tiên quyết (TQ)/song hành (SH)** ***(Prerequisite - Prereq/Co - requisite - Coreq)***
CO1011	Kỹ thuật lập trình *Programming Fundamentals*	HT

1.3. Học phần thuộc khối kiến thức *(Knowledge block)*

- Kiến thức giáo dục đại cương *(General education)* ☑
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp *(Professional education)* ☑
  - ○ Kiến thức cơ sở ngành *(Foundation)* ☑ ○ Kiến thức ngành *(Major)* ☑
  - ○ Kiến thức chuyên ngành *(Specialty)* ☑ ○ Kiến thức Tốt nghiệp *(Graduation)* ☑

1.4. Đơn vị phụ trách (Khoa/Bộ môn) *(Unit in-charge)*

Bộ môn / Khoa phụ trách *(Department)*	Khoa Học Máy Tính - Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính *(Faculty of Computer Science and Engineering)*
Văn phòng *(Office)*	Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính
Điện thoại *(Phone number)*	7847
Giảng viên phụ trách *(Lecturer in-charge)*	Trần Tuấn Anh
E-mail	trtanh@hcmut.edu.vn

2. Mô tả học phần *(Course description)*

- Số học trên các số nguyên.
- Phép chứng minh phản chứng và quy nạp.
- Lý thuyết tập hợp: quan hệ, hàm, lượng số, quan hệ thứ tự
- Tổ hợp: phép đếm, nguyên lý cộng, nhân, chia, bao gồm và loại trừ.
- Lý thuyết đồ thị: có hướng, vô hướng, sự đẳng cấu của đồ thị.
- Đồ thị có trọng số, thuật toán tìm đường đi có trọng số nhỏ nhất trên đồ thị có trọng số, đồ thị dòng chảy
- Cây: tính chất cây, cây nhị phân, cây phủ bé nhất trong đồ thị liên thông có trọng số

- *Modular arithmetic over integers*
- *Proof methods: induction, contradiction.*
- *Set theory: relations, functions, cardinalities.*
- *Relation, equivalence equation. Partial order.*
- *Combinatorics: counting, principles of sum, multiplication, division, inclusion and exclusion. Graph theory: directed, undirected, isomorphism.*
- *Weighted graphs, algorithm for finding shortest paths, network flows.*
- *Trees: features, binary trees, minimum spanning trees in connected and weighted graphs.*

3. Giáo trình và tài liệu học tập *(Course materials)*

Sách tham khảo:

[2] Discrete mathematics and applications – Kenneth H. Rosen. (Vietnamese translation – NXB KHKT 1997

[3] Discrete Mathematics and Applications, 2nd Edition, Kevin Ferland, Chapman and Hall/CRC, 2017, ISBN 9781498730655.

[4] Graph Theory and Its Applications, Jonathan L. Gross, Jay Yellen & Mark Anderso, Chapman and Hall/CRC, 3rd Edition, 2018.

[5] The Mathematics of Chip-Firing, Caroline J. Klivans, Chapman and Hall/CRC, 2018.

Reference books *:*

[2] Discrete mathematics and applications – Kenneth H. Rosen. (Vietnamese translation – NXB KHKT 1997

[3] Discrete Mathematics and Applications, 2nd Edition, Kevin Ferland, Chapman and Hall/CRC, 2017, ISBN 9781498730655.

[4] Graph Theory and Its Applications, Jonathan L. Gross, Jay Yellen & Mark Anderso, Chapman and Hall/CRC, 3rd Edition, 2018.

[5] The Mathematics of Chip-Firing, Caroline J. Klivans, Chapman and Hall/CRC, 2018.

4. Mục tiêu và kết quả học tập mong đợi *(Goals and Learning outcomes)*

4.1. Mục tiêu của học phần *(Course goals)*

Trang bị kiến thức căn bản về suy luận toán học mạch lạc, lý thuyết tập hợp và đồ thị. Các khối kiến thức này cần cho nhiều lĩnh vực khác nhau trong ngành Khoa học- Kỹ thuật máy tính và Khoa học tính toán.

The content of this subject is mainly a basic part of logic, and a key part of set theory and graph theory. This is the mathematical base for many topics of Computational Science

4.2. Chuẩn đầu ra học phần *(Course learning outcomes)*

L.O.1 - Mô tả các cấu trúc logic (cơ bản) và cấu trúc rời rạc

(Understanding of logic and discrete structures)

L.O.1.1 - Nêu định nghĩa về logic mệnh đề và vị từ (cơ bản)

(Describe definition of propositional and predicate logic)

L.O.1.2 - Nêu khái niệm cơ bản trong các cấu trúc rời rạc (tập hợp, ánh xạ, đồ thị ...)

(Define basic discrete structures: set, mapping, graphs, ..)

L.O.2 - Diễn đạt và mô hình hóa (cơ bản) các vấn đề thực tế bằng cấu trúc rời rạc

(Be able to model and formulate generic problems in real life by the discrete mathematical structures and languages)

L.O.2.1 - Biểu diễn logic một vài bài toán cơ bản trong ngành máy tính

(Logically describe some problems arising in Computing)

L.O.2.2 - Thực hiện các phép chứng minh: trực tiếp, phản đảo, quy nạp

(Use proving methods: direct, contrapositive, induction)

L.O.2.3 - Mô tả một bài toán thông qua các cấu trúc tổ hợp - rời rạc (tập hợp, ánh xạ, đồ thị ...)

(Explain problem modeling using discrete structures)

L.O.3 - Khả năng tinh toán trên các cấu trúc rời rạc

(Be able to apply learnt knowledge to compute quantities of discrete structures and probabilities)

L.O.3.1 - – Thực hiện các phương pháp tính toán trên các bài toán cơ bản đã được mô hình hóa thành các cấu trúc rời rạc (tập hợp, đồ thị, cây...)

(– Operate/ compute on some basic problems which were modeled by discrete structures (set, graph, tree,..))

L.O.3.2 - Thực hiện được một số giải thuật tối ưu cho các bài toán cơ bản trong lý thuyết đồ thị (tìm đường đi ngắn nhất, cây khung nhỏ nhất,…)

(Calculate optimally based for solving basic problems in graph theory (shortest path, minimum spanning tree,..))

5. Phương thức giảng dạy và học tập *(Teaching and assessment methods)*

5.1. Phương thức giảng dạy *(Teaching methods)*

STT *(No.)*	**Phương thức giảng dạy *(Teaching methods)***
1	Phương pháp học tập tích hợp *(Blended learning)*

5.2. Phương pháp giảng dạy *(Teaching activities)*

Loại hoạt động *(Assessment methods)*	**Tên loại hoạt động *(Compoments activities)***	**Nội dung *(Content)***
AIC-Hoạt động trong lớp (*Acitvity in class*)	A.O.1 - Bài tập trên lớp (*Classroom exercises*)	Bài tập trên lớp (*Classroom exercises*)
TES-Kiểm tra giữa kỳ (*Midterm exam*)	A.O.2 - Kiểm tra giữa kì (*Mid-term exam*)	Kiểm tra giữa kì (*Mid-term exam*)
EXM-Thi cuối kỳ (*Final exam*)	A.O.3 - Kiểm tra cuối kì (*Final exam*)	Kiểm tra cuối kì (*Final exam*)
IHW-Bài tập cá nhân về nhà (*Individual homework*)	A.O.4 - Bài tập về nhà (*Homework*)	Bài tập về nhà (*Homework*)

5.3. Hình thức đánh giá *(Assessment methods)*

Chuẩn đầu ra chi tiết *(Learning outcome)*	**Hoạt động đánh giá *(Evaluation activities)***
L.O.1.1-Nêu định nghĩa về logic mệnh đề và vị từ (cơ bản) *(Describe definition of propositional and predicate logic)*	A.O.1-Bài tập trên lớp *(Classroom exercises)* A.O.2-Kiểm tra giữa kì *(Mid-term exam)* A.O.3-Kiểm tra cuối kì *(Final exam)*
L.O.1.2-Nêu khái niệm cơ bản trong các cấu trúc rời rạc (tập hợp, ánh xạ, đồ thị ...) *(Define basic discrete structures: set, mapping, graphs, ..)*	A.O.1-Bài tập trên lớp *(Classroom exercises)* A.O.2-Kiểm tra giữa kì *(Mid-term exam)* A.O.3-Kiểm tra cuối kì *(Final exam)* A.O.4-Bài tập về nhà *(Homework)*
L.O.2.1-Biểu diễn logic một vài bài toán cơ bản trong ngành máy tính *(Logically describe some problems arising in Computing)*	A.O.1-Bài tập trên lớp *(Classroom exercises)* A.O.2-Kiểm tra giữa kì *(Mid-term exam)* A.O.3-Kiểm tra cuối kì *(Final exam)*
L.O.2.2-Thực hiện các phép chứng minh: trực tiếp, phản đảo, quy nạp *(Use proving methods: direct, contrapositive, induction)*	A.O.1-Bài tập trên lớp *(Classroom exercises)* A.O.2-Kiểm tra giữa kì *(Mid-term exam)* A.O.3-Kiểm tra cuối kì *(Final exam)*
L.O.2.3-Mô tả một bài toán thông qua các cấu trúc tổ hợp - rời rạc (tập hợp, ánh xạ, đồ thị ...) *(Explain problem modeling using discrete structures)*	A.O.1-Bài tập trên lớp *(Classroom exercises)* A.O.2-Kiểm tra giữa kì *(Mid-term exam)* A.O.3-Kiểm tra cuối kì *(Final exam)* A.O.4-Bài tập về nhà *(Homework)*
L.O.3.1-– Thực hiện các phương pháp tính toán trên các bài toán cơ bản đã được mô hình hóa thành các cấu trúc rời rạc (tập hợp, đồ thị, cây...) *(– Operate/ compute on some basic problems which were modeled by discrete structures (set, graph, tree,..))*	A.O.1-Bài tập trên lớp *(Classroom exercises)* A.O.3-Kiểm tra cuối kì *(Final exam)* A.O.4-Bài tập về nhà *(Homework)*
L.O.3.2-Thực hiện được một số giải thuật tối ưu cho các bài toán cơ bản trong lý thuyết đồ thị (tìm đường đi ngắn nhất, cây khung nhỏ nhất,…) *(Calculate optimally based for solving basic problems in graph theory (shortest path, minimum spanning tree,..))*	A.O.1-Bài tập trên lớp *(Classroom exercises)* A.O.3-Kiểm tra cuối kì *(Final exam)* A.O.4-Bài tập về nhà *(Homework)*

5.4. Hướng dẫn cách học *(Study guidelines)*

- Tự đọc sách giáo khoa, giải các bài tập…
- Lưu ý quan sát các ứng dụng của Toán RR trong thế giới thực, xem thêm ở

- www.win.tue.nl/math/eidma/ hay là www.samsi.info/
- Tham dự giờ giảng trên lớp (> 80%)+ làm bài tập (> 60% bài tập đã nhận)

- Reading textbooks, solve exercises

- Note observing real-world applications of RR Math, see more at www.win.tue.nl/math/eidma/ or www.samsi.info/

- Attend class lectures (> 80%) + do exercises (> 60% of assignments received)

6. Nội dung chi tiết của học phần *(Course content)*

L.O. Chuẩn đầu ra chi tiết *(Detailed learning outcomes)*

A. Hoạt động đánh giá *(Assessment activity)*

Lec. Hoạt động dạy Giảng viên *(Lecturer)*

Stu. Hoạt động học Sinh viên *(Student)*

Buổi *(Session)*	**Nội dung *(Content)***	**Hoạt động dạy và học *(Lecturing)***

1	Chương 1. Giới thiệu
	a. Các hướng nghiên cứu và ứng dụng mới nhất
	b. Giới thiệu phương pháp học
	c. Các phần mềm
	Yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 2g
	
	(Chapter 1. Introduction
	a. The latest research directions and applications
	b. Introduction to learning methods
	c. Softwares
	Self-study requirements for students: 2g)
		• L.O.1.1 [A.O.1]
		  ∘ Lec: Giảng dạy và trao đổi trên lớp *(Lecture and Discussion in class)*
		  ∘ Stu: Sinh viên sẽ làm làm việc theo nhóm *(Students will work in groups)*
		• L.O.2.1 [A.O.1]
		  ∘ Lec: Giảng dạy và trao đổi trên lớp *(Lecture and Discussion in class)*
		  ∘ Stu: Thực hành trên lớp *(Lab)*
		• L.O.2.3 [A.O.4]
		  ∘ Lec: Giảng dạy và trao đổi trên lớp *(Lecture and Discussion in class)*
		  ∘ Stu: Bài tập lớn *(Assignment)*

Buổi ***(Session)***	**Nội dung** ***(Content)***	**Hoạt động dạy và học** ***(Lecturing)***
2-3-4	Chương 2. Logic và Phép chứng minh 2.1. Số học của số nguyên 2.2. Logíc mệnh đề: logic nhị nguyên, vị từ và lượng từ 2.3. Chứng minh phản chứng, quy nạp 2.4. Ứng dụng của phép quy nạp (optional) Yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 6 giờ *(Chapter 2. Logic and Proofs* *2.1. Arithmetic of integers* *2.2. Propositional logic: binary logic, predicates and quantifiers* *2.3. Proof by contradiction, by induction* *2.4. Application of induction (optional)* *Self-study requirements for students: 6 hours)*	• L.O.2.2 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] ∘ Lec: - Giảng lý thuyết - Cho sinh viên làm bài tập trên lớp/ online và giải thích *(- Lectures on theory - Let students do the exercises in class/online and explain)* ∘ Stu: - Sinh viên xem trước bài giảng trước khi lên lớp. - Câu hỏi và bài tập trên lớp theo cá nhân/nhóm *(- Students preview the lecture before class. - Individual/group class questions and exercises)* • L.O.1.1 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] ∘ Lec: - Giảng lý thuyết - Cho sinh viên làm bài tập trên lớp/ online và giải thích *(- Lectures on theory - Let students do the exercises in class/online and explain)* ∘ Stu: - Sinh viên xem trước bài giảng trước khi lên lớp. - Câu hỏi và bài tập trên lớp theo cá nhân/nhóm *(- Students preview the lecture before class. - Individual/group class questions and exercises)* • L.O.2.1 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] ∘ Lec: - Giảng lý thuyết - Cho sinh viên làm bài tập trên lớp/ online và giải thích *(- Lectures on theory - Let students do the exercises in class/online and explain)* ∘ Stu: - Sinh viên xem trước bài giảng trước khi lên lớp. - Câu hỏi và bài tập trên lớp theo cá nhân/nhóm *(- Students preview the lecture before class. - Individual/group class questions and exercises)*
5-6	Chương 3. Lý thuyết tập hợp 3.1. Tập hợp, phép toán 3.2. Ánh xạ, tính chất 3.3. Lượng số, tập đếm được 3.4. Quan hệ, quan hệ tương đương, thứ tự, các tập sắp thự tự 3.5. Tổ hợp và chỉnh hợp 3.6. Phép đếm, các nguyên lý (cộng, nhân, bao gồm, loại trừ). 3.7. Cơ bản về thống kê và xác suất biến ngẫu nhiên rời rạc. Yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 6 giờ *(Chapter 3. Set Theory* *3.1. Aggregation, math* *3.2. Mapping, properties* *3.3. Number of numbers, countable* *3.4. Relation, equivalence relation, ordering, ordered sets* *3.5. Combination and alignment* *3.6. Counting, principles (addition, multiplication, inclusion, exclusion).* *3.7. Basics of Statistics and Discrete Random Variable Probability.* *Self-study requirements for students: 6 hours)*	• L.O.2.3 [A.O.1 , A.O.4 , A.O.2] ∘ Lec: - Giảng lý thuyết - Cho sinh viên làm bài tập trên lớp/ online và giải thích *(- Lectures on theory - Let students do the exercises in class/online and explain)* ∘ Stu: - Sinh viên xem trước bài giảng trước khi lên lớp. - Câu hỏi và bài tập trên lớp theo cá nhân/nhóm *(- Students preview the lecture before class. - Individual/group class questions and exercises)* • L.O.1.2 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3 , A.O.4] ∘ Lec: - Giảng lý thuyết - Cho sinh viên làm bài tập trên lớp/ online và giải thích *(- Lectures on theory - Let students do the exercises in class/online and explain)* ∘ Stu: - Sinh viên xem trước bài giảng trước khi lên lớp. - Câu hỏi và bài tập trên lớp theo cá nhân/nhóm *(- Students preview the lecture before class. - Individual/group class questions and exercises)*

Buổi ***(Session)***	**Nội dung** ***(Content)***	**Hoạt động dạy và học** ***(Lecturing)***
7	Chương 4. Quan hệ 4.1. Định nghĩa 4.2. Cách biểu diễn 4.3. Tính bao đóng và phân loại Yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 4 giờ *(Chapter 4. Relationships* *4.1. Define* *4.2. How to perform* *4.3. Encapsulation and classification* *Self-study requirements for students: 4 hours)*	• L.O.2.3 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3 , A.O.4] ∘ Lec: - Giảng lý thuyết - Cho sinh viên làm bài tập trên lớp/ online và giải thích *(- Lectures on theory - Let students do the exercises in class/online and explain)* ∘ Stu: - Sinh viên xem trước bài giảng trước khi lên lớp. - Câu hỏi và bài tập trên lớp theo cá nhân/nhóm *(- Students preview the lecture before class. - Individual/group class questions and exercises)* • L.O.1.2 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3 , A.O.4] ∘ Lec: - Giảng lý thuyết - Cho sinh viên làm bài tập trên lớp/ online và giải thích *(- Lectures on theory - Let students do the exercises in class/online and explain)* ∘ Stu: - Sinh viên xem trước bài giảng trước khi lên lớp. - Câu hỏi và bài tập trên lớp theo cá nhân/nhóm *(- Students preview the lecture before class. - Individual/group class questions and exercises)*
8-9-10	Chương 5. Lý thuyết đồ thị 5.1. Khái niệm cơ bản: đồ thị vô hướng, có hướng, có trọng số, biểu diễn đồ thị. 5.2. Đồ thị đẳng cấu 5.3. Đồ thị khả phân, bài toán đối sánh, đối sánh có trọng 5.4. Tìm đường đi có trọng số nhỏ nhất trên đồ thị có trọng số Yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 8 giờ *(Chapter 5. Graph Theory* *5.1. Basics: undirected, directed, weighted graphs, graph representation.* *5.2. isomorphic graph* *5.3. Differentiable graphs, matching problems, weighted matching* *5.4. Find the least weighted path on a weighted graph* *Self-study requirements for students: 8 hours)*	• L.O.3.1 [A.O.1 , A.O.4] ∘ Lec: - Giảng lý thuyết - Cho sinh viên làm bài tập trên lớp/ online và giải thích *(- Lectures on theory - Let students do the exercises in class/online and explain)* ∘ Stu: - Sinh viên xem trước bài giảng trước khi lên lớp. - Câu hỏi và bài tập trên lớp theo cá nhân/nhóm *(- Students preview the lecture before class. - Individual/group class questions and exercises)* • L.O.2.3 [A.O.1 , A.O.4] ∘ Lec: - Giảng lý thuyết - Cho sinh viên làm bài tập trên lớp/ online và giải thích *(- Lectures on theory - Let students do the exercises in class/online and explain)* ∘ Stu: - Sinh viên xem trước bài giảng trước khi lên lớp. - Câu hỏi và bài tập trên lớp theo cá nhân/nhóm *(- Students preview the lecture before class. - Individual/group class questions and exercises)*

Buổi ***(Session)***	**Nội dung** ***(Content)***	**Hoạt động dạy và học** ***(Lecturing)***
11-12	Chương 6. Cây và thuật toán 6.1. Tính chất, cây nhị phân 6.2. Các phép duyệt trên cây 6.3. Cây phủ bé nhất trong đồ thị liên thông có trọng số Yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 4 giờ *(Chapter 6. Trees and Algorithms* *6.1. Properties, binary tree* *6.2. Tree traversals* *6.3. The smallest covered tree in a weighted connected graph* *Self-study requirements for students: 4 hours)*	• L.O.2.3 [A.O.1 , A.O.4 , A.O.3] ○ Lec: - Giảng lý thuyết - Cho sinh viên làm bài tập trên lớp/ online và giải thích *(- Lectures on theory - Let students do the exercises in class/online and explain)* ○ Stu: - Sinh viên xem trước bài giảng trước khi lên lớp. - Câu hỏi và bài tập trên lớp theo cá nhân/nhóm *(- Students preview the lecture before class. - Individual/group class questions and exercises)* • L.O.3.2 [A.O.1 , A.O.4 , A.O.3] ○ Lec: - Giảng lý thuyết - Cho sinh viên làm bài tập trên lớp/ online và giải thích *(- Lectures on theory - Let students do the exercises in class/online and explain)* ○ Stu: - Sinh viên xem trước bài giảng trước khi lên lớp. - Câu hỏi và bài tập trên lớp theo cá nhân/nhóm *(- Students preview the lecture before class. - Individual/group class questions and exercises)* • L.O.3.1 [A.O.1 , A.O.4 , A.O.3] ○ Lec: - Giảng lý thuyết - Cho sinh viên làm bài tập trên lớp/ online và giải thích *(- Lectures on theory - Let students do the exercises in class/online and explain)* ○ Stu: - Sinh viên xem trước bài giảng trước khi lên lớp. - Câu hỏi và bài tập trên lớp theo cá nhân/nhóm *(- Students preview the lecture before class. - Individual/group class questions and exercises)*
13-14-15	Chương 7. Đường đi và chu trình 7.1. Định nghĩa 7.2. Đường đi/chu trình Hamilton/Euler 7.3. Các giải thuật tìm đường đi ngắn nhất 7.4. Ứng dụng tìm đường đi ngắn nhất trong bài toán dòng chảy Yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 6 giờ *(Chapter 7. The Path and the Cycle* *7.1. Define* *7.2. Hamilton/Eulerian path/cycle* *7.3. Algorithms to find the shortest path* *7.4. The application to find the shortest path in the flow problem* *Self-study requirements for students: 6 hours)*	• L.O.2.3 [A.O.1] ○ Lec: Giảng dạy và trao đổi trên lớp *(Lecture and Discussion in class)* ○ Stu: Bài tập lớn *(Assignment)* • L.O.3.1 [A.O.1] ○ Lec: Thực hành trên lớp *(lab)* ○ Stu: Thực hành *(lab)*

7. Yêu cầu khác về học phần ***(Other course requirements and expectations)***

8. Biên soạn và cập nhật đề cương ***(Editing information)***

- Đề cương được biên soạn vào năm học học kỳ *(Syllabus edited in year-semester)*: **20221**
- Đề cương được chỉnh sửa lần thứ *(Editing version)*: **DCMH.CO1007.5.1**
- Nội dung được chỉnh sửa, cập nhật, thay đổi ở lần gần nhất *(The latest editing content)*: **-- --**

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 9 năm 2022
HCM City, September 4 2022

TRƯỞNG KHOA ***(Dean)***	**CHỦ NHIỆM BỘ MÔN** ***(Head of Department)***	**CB PHỤ TRÁCH LẬP ĐỀ CƯƠNG** ***(Lecturer in-charge)***